

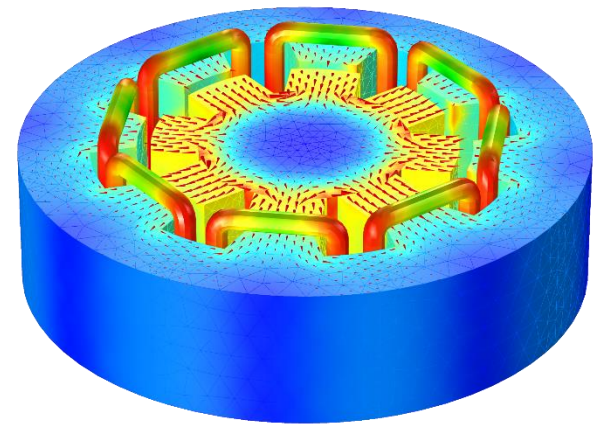
声明：© 2019, COMSOL Co. Ltd. 本课程包含的所有内容版权为 COMSOL 公司所有。
课程内容仅供参加本课程的用户学习使用，严禁个人或组织擅自以任何形式盗录、翻拍
及转载。所有未经 COMSOL 公司授权而使用本课程内容的行为均视为侵权行为，
COMSOL 公司将保留追究其法律责任的权利。

COMSOL Multiphysics® 低频电磁场建 模 Part I

张 凯
应用工程师
COMSOL 中国

日程

- AC/DC 模块简介
- 麦克斯韦方程理论
- 静电建模
- 电流和永磁体建模
- 磁场和线圈建模
- 电磁与热、机械耦合建模
- 建模技巧讲解



COMSOL 2019

■ 多物理场仿真建模工具

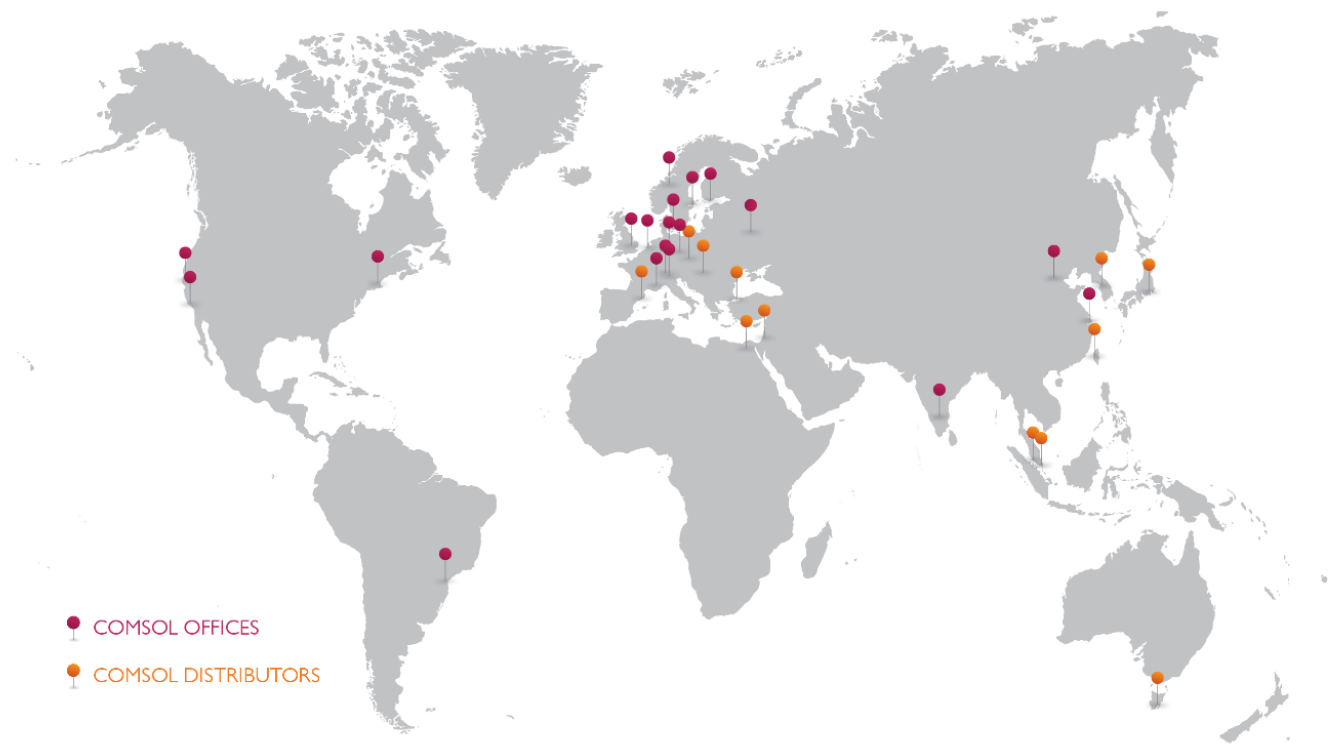
- 丰富的预置多物理场建模接口
- 灵活的通用数学接口
- 自带 CAD 建模工具
- 专业的附加模块
- 与第三方软件同步链接
 - 主流 CAD 工具
 - MATLAB®
 - Excel®

■ 开发工具

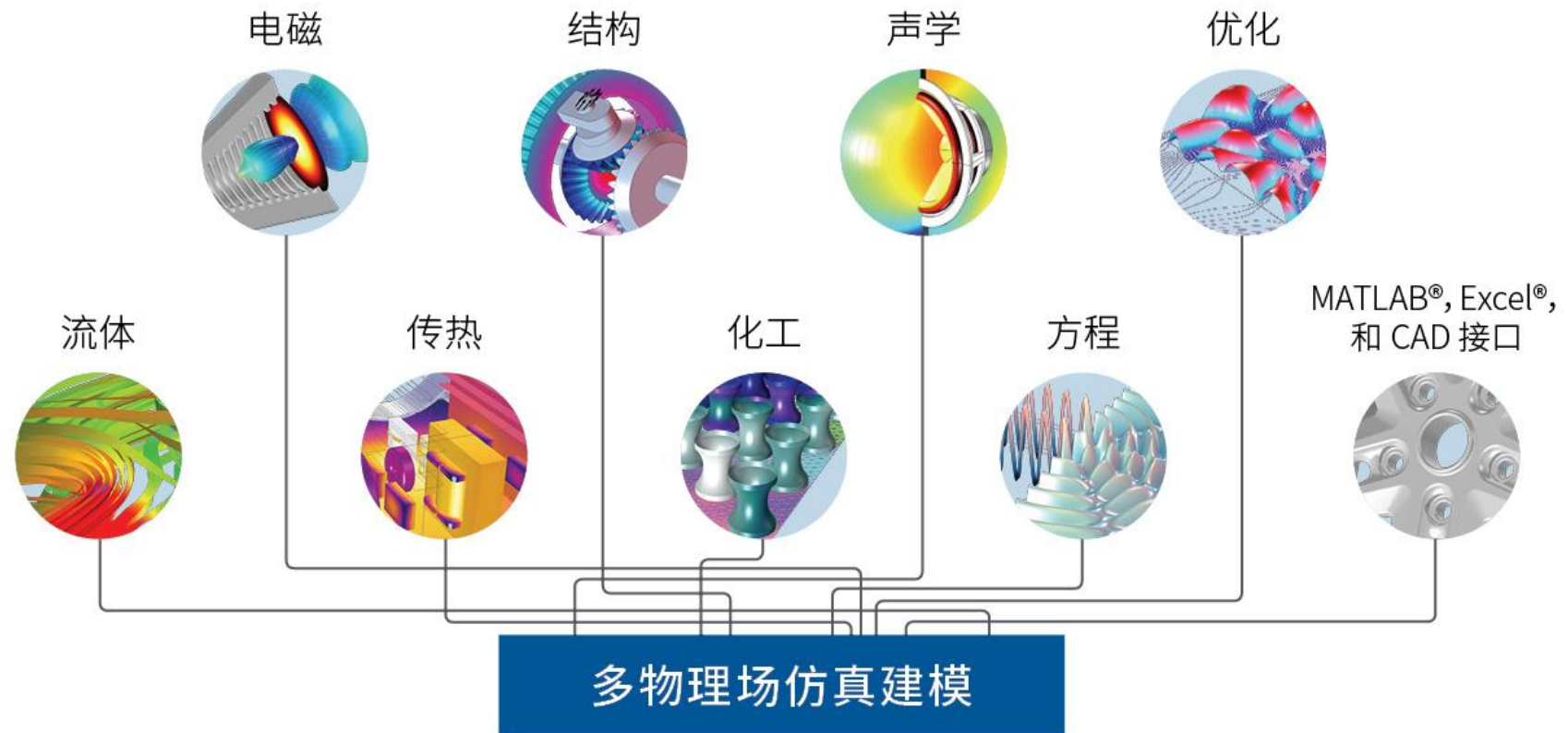
- 模型开发器
- 物理场开发器
- App 开发器

■ 仿真 App 部署工具

- COMSOL Compiler™
- COMSOL Server™



COMSOL Multiphysics® 多物理场仿真平台



开发、管理和部署仿真 App

■ 开发便捷

- App 开发器：图形化 App 集成开发环境

■ 灵活部署

- COMSOL Compiler™：编译创建可独立运行的仿真 App
- COMSOL Server™：统一分发、部署和管理仿真 App



仿真 App 开发和部署的专业解决方案



COMSOL® 软件 产品库

COMSOL
MULTIPHYSICS®

理解、预测和优化工程设计的
仿真建模平台

仿真 App 部署产品

- COMSOL Compiler™
- COMSOL Server™

编译、管理和部署仿真 App
的工具

附加产品

电磁

- AC/DC 模块
- RF 模块
- 波动光学模块
- 射线光学模块
- 等离子体模块
- 半导体模块

流体 & 传热

- CFD 模块
 - 搅拌器模块
- 地下水流模块
- 管道流模块
- 微流体模块
- 分子流模块
- 传热模块

结构 & 声学

- 结构力学模块
 - 非线性结构材料模块
 - 复合材料模块
 - 岩土力学模块
 - 疲劳模块
 - 多体动力学模块
 - 转子动力学模块
- MEMS 模块
- 声学模块

化工

- 化学反应工程模块
- 电池与燃料电池模块
- 电镀模块
- 腐蚀模块
- 电化学模块

多功能

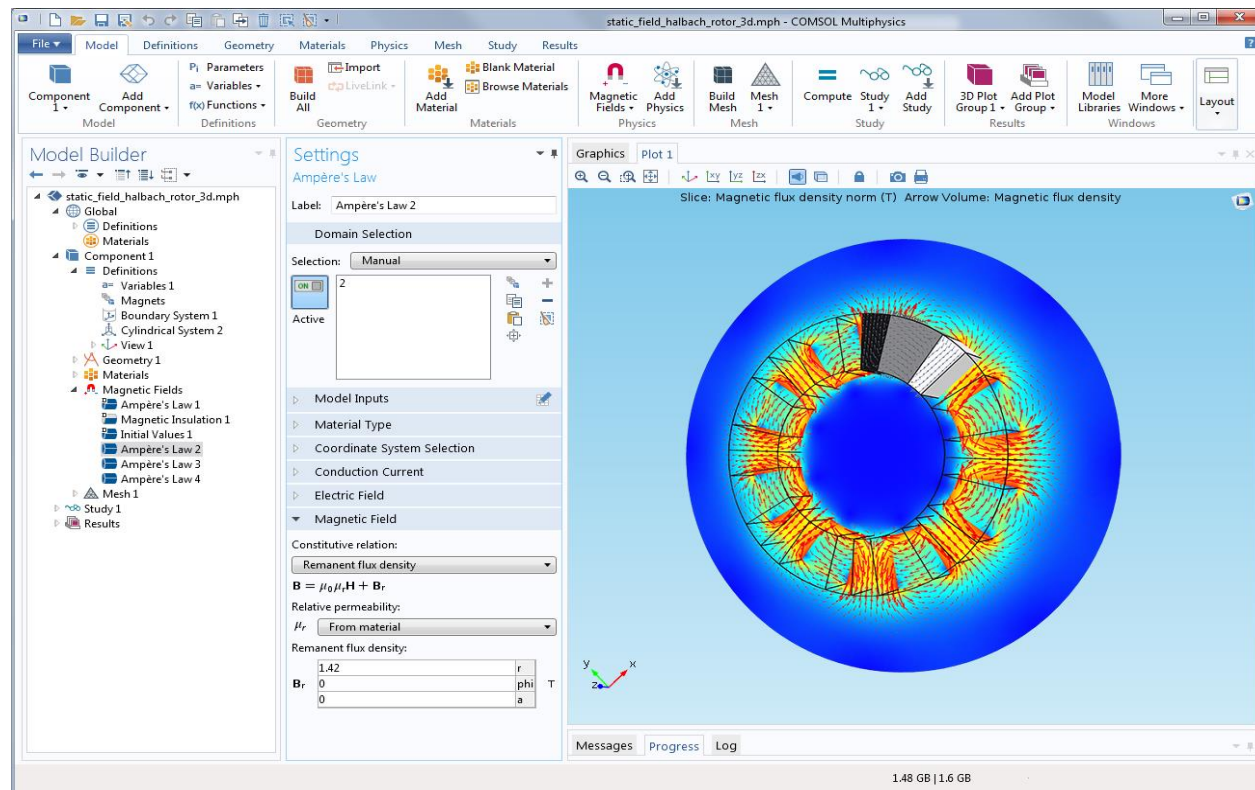
- 优化模块
- 材料库
- 粒子追踪模块

接口

- LiveLink™ for MATLAB®
- LiveLink™ for Excel®
- CAD 导入模块
- 设计模块
- ECAD 导入模块
- LiveLink™ for SOLIDWORKS®
- LiveLink™ for Inventor®
- LiveLink™ for AutoCAD®
- LiveLink™ for Revit®
- LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™
- LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER®
- LiveLink™ for Solid Edge®
- File Import for CATIA® V5

完全集成的软件平台

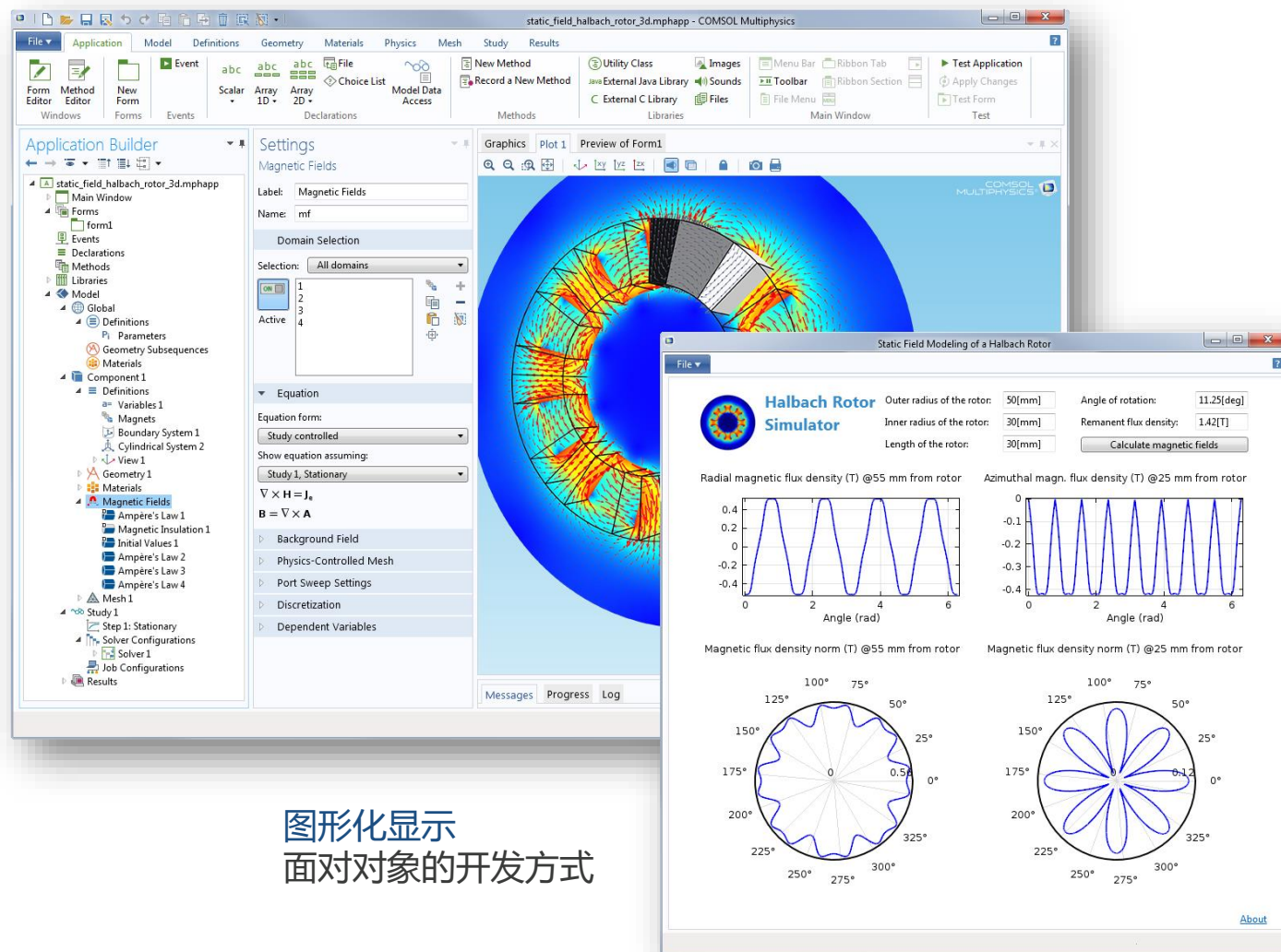
- 所有建模步骤都在同一环境中：
 - CAD 导入和几何建模，网格剖分，多物理场问题建立，求解，可视化，后处理，导入/导出数据，创建 App



简单易用的仿真App开发环境

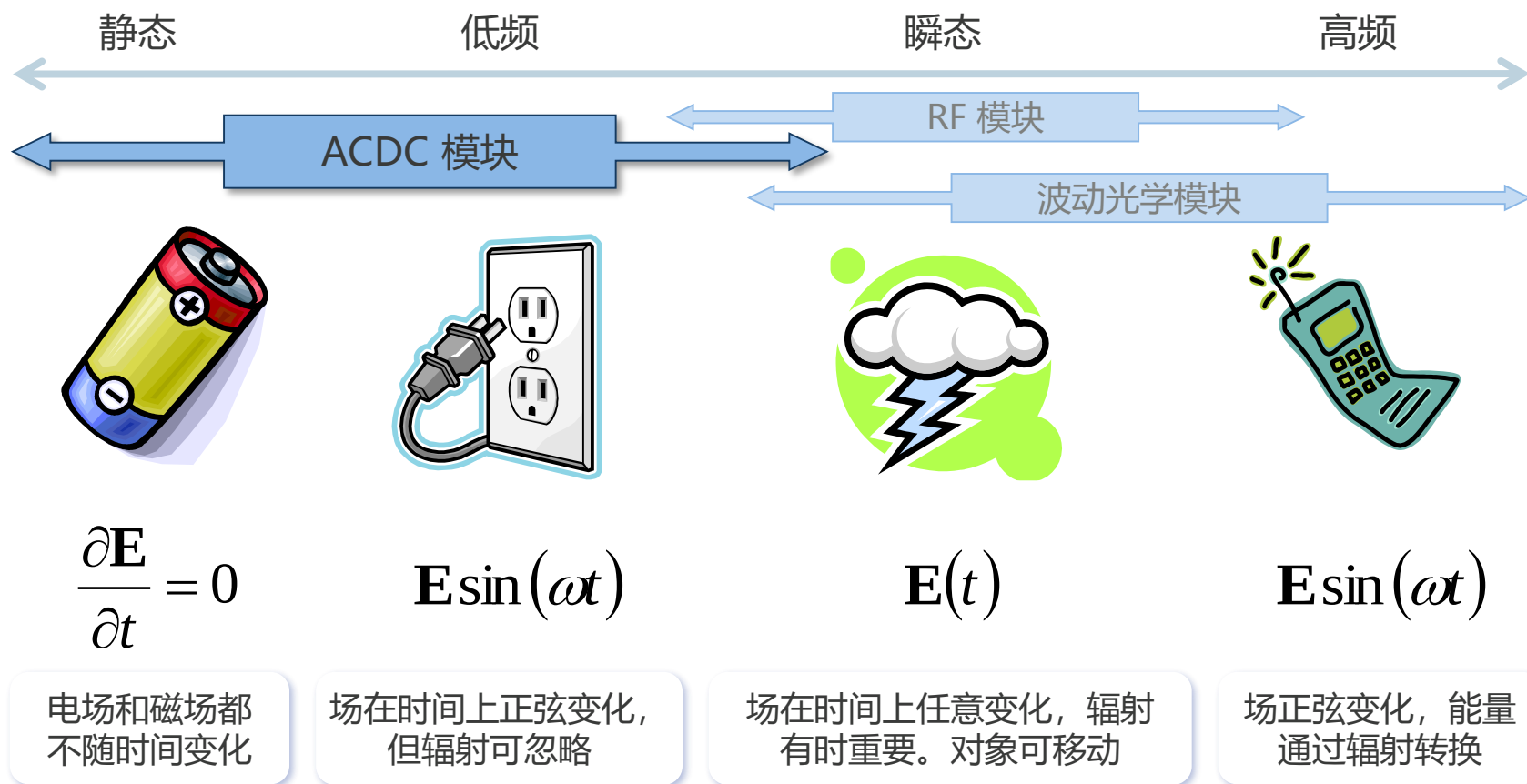
App开发器

- 表单编辑器
- 方法编辑器

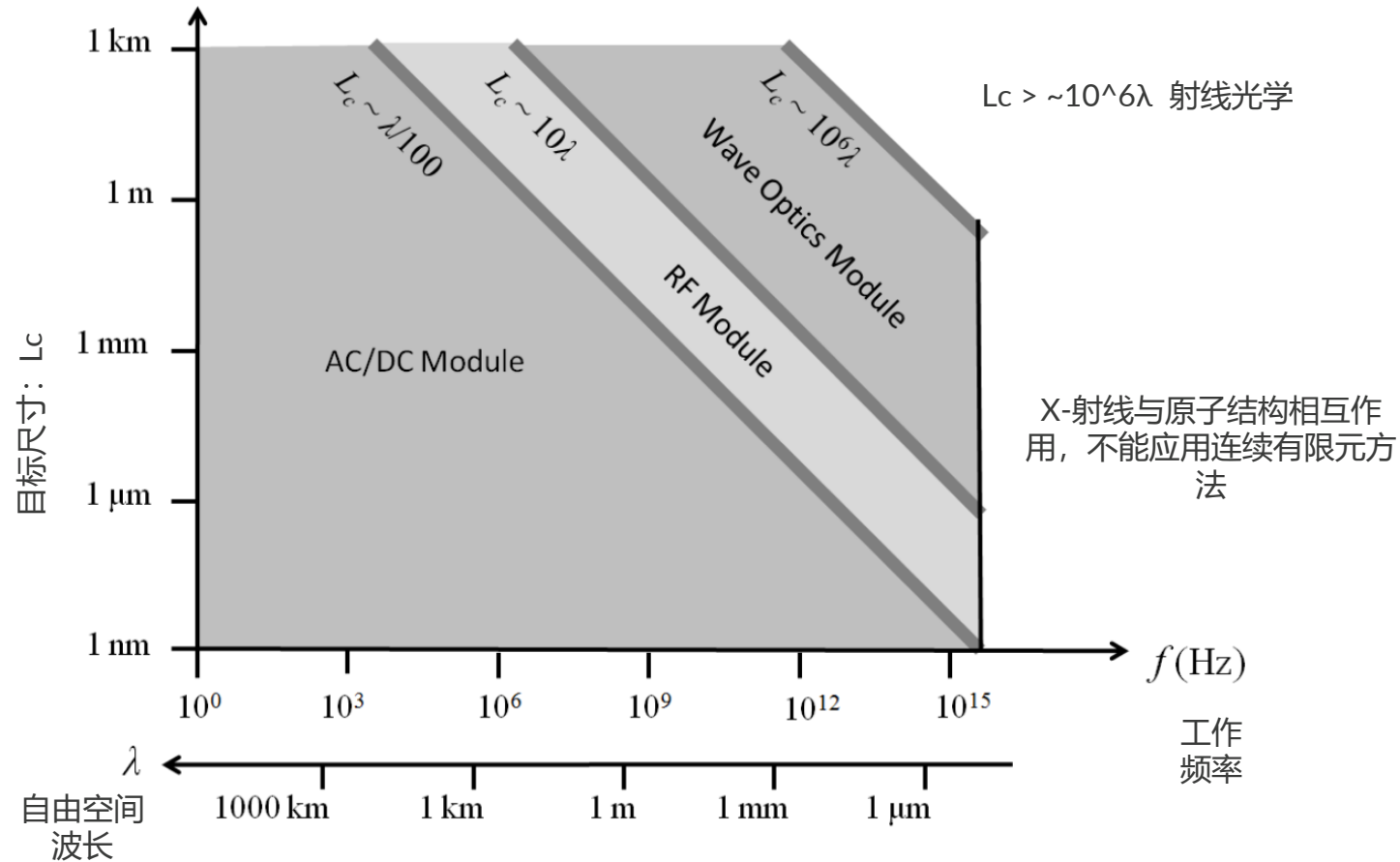


图形化显示
面对对象的开发方式

电磁场模拟的类型



如何选择相关模块？

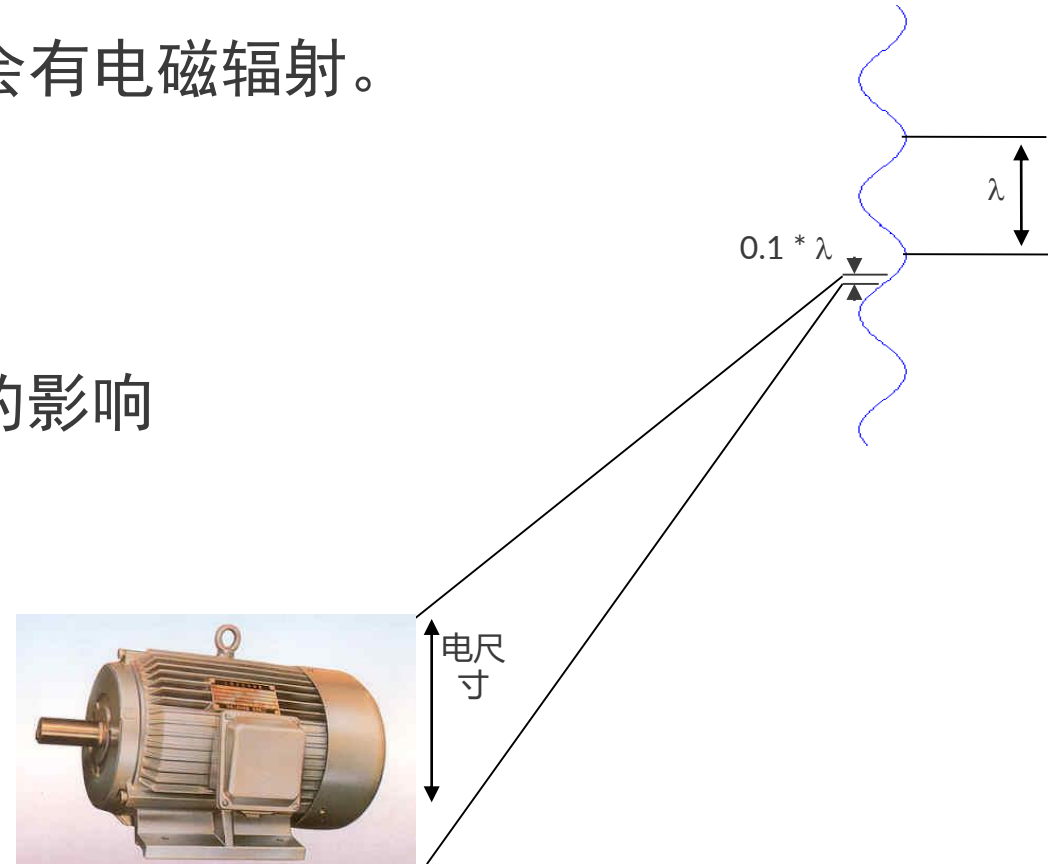


如何选择不同的模块及物理接口？参考博客：

<http://www.comsol.com/blogs/computational-electromagnetics-modeling-which-module-to-use/>

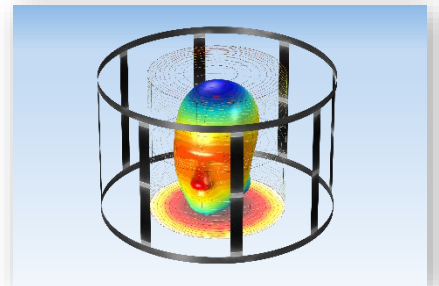
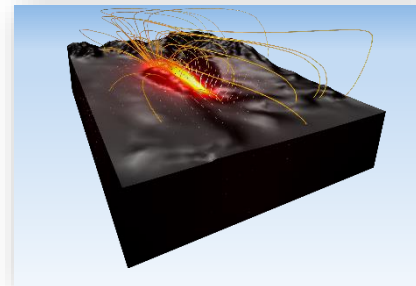
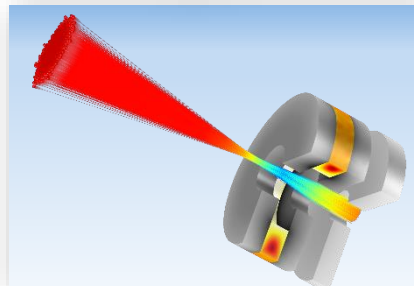
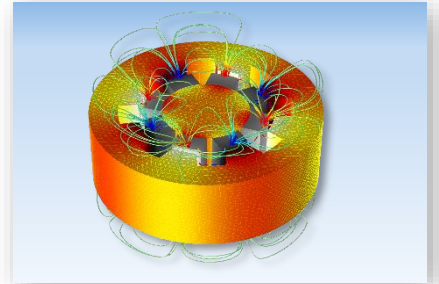
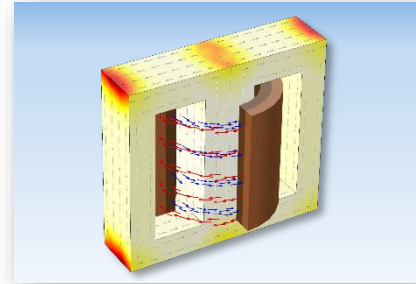
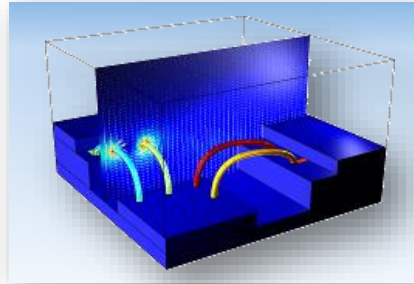
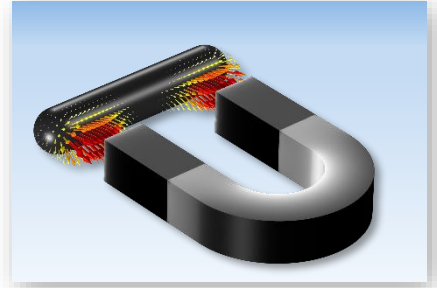
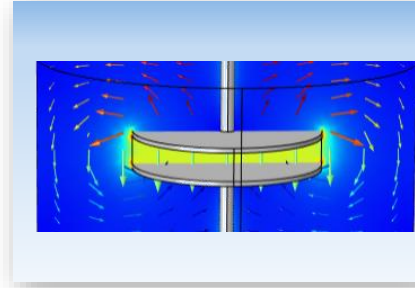
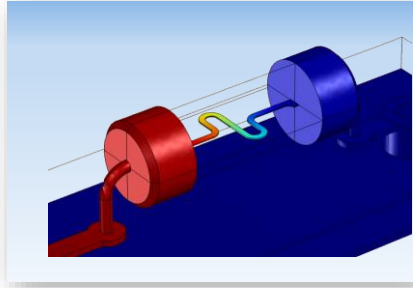
AC/DC: 准静态模拟

- 被模拟器件特征长度范围为 L_c
- 如果被模拟器件存在瞬态变化电场，将会有电磁辐射。
- 自由空间的辐射波长为 λ ($\equiv c/f$)
- 如果 $L_c < \lambda/10$ ，电磁辐射就不重要了
- 被模拟器件“太小”而不考虑辐射场梯度的影响
- “准静态近似”
 - 电流/电荷的变化导致周围场的即时变化
 - 分析中忽略波动现象



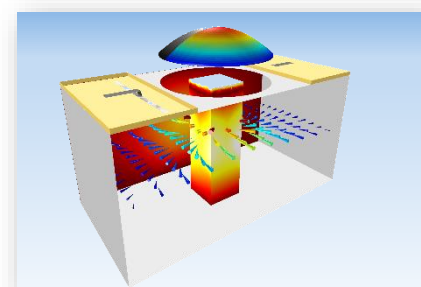
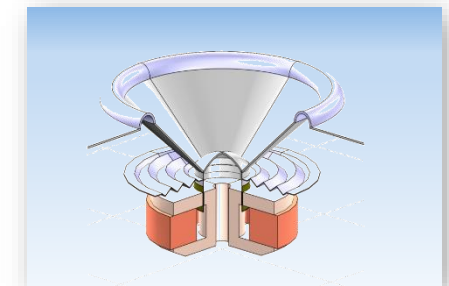
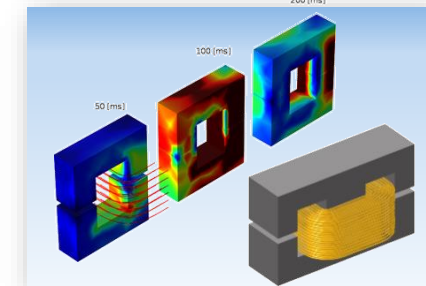
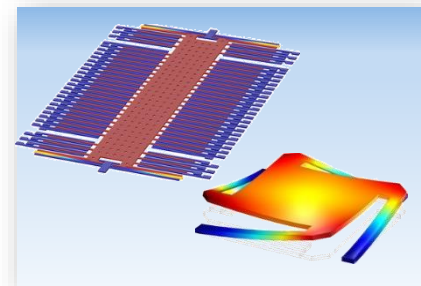
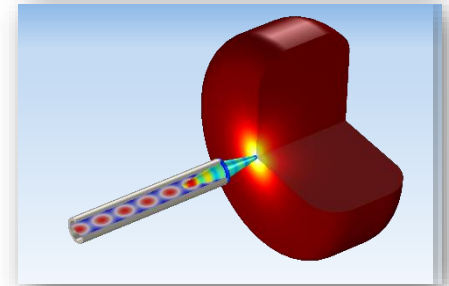
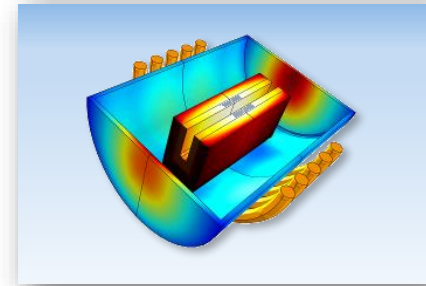
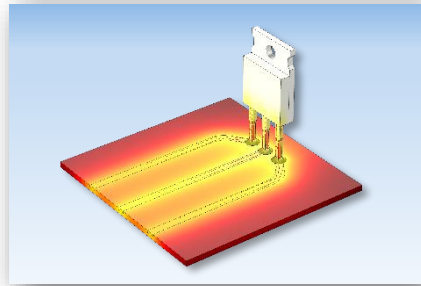
AC/DC 模块典型应用

- 直流及低频电磁场
- R-L-C 计算
- EMC 及电磁屏蔽
- 电磁力
- 粒子追踪
- 地球物理
- 生物医学



电磁及多物理场

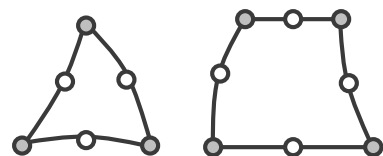
- 焦耳热
- 感应加热
- 微波加热
- 传感器及MEMS
- 电-机械
- 电-声
- 压电设备
-



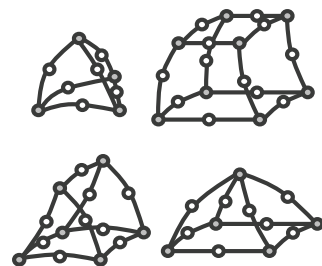
You name it

...

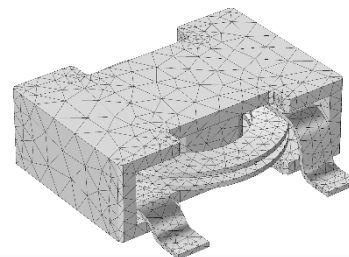
基于有限元的解



二维：三角形和
四边形单元

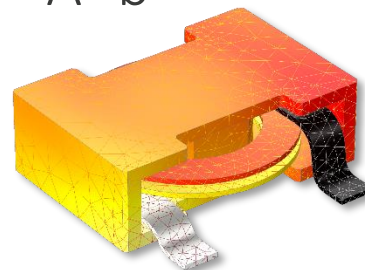


三维：四面体、六面体、
三角形棱柱和金字塔形



一阶、二阶和三阶等参数（曲线）单元
代表几何高精度，且网格完全用户可控

$$x = A^{-1}b$$



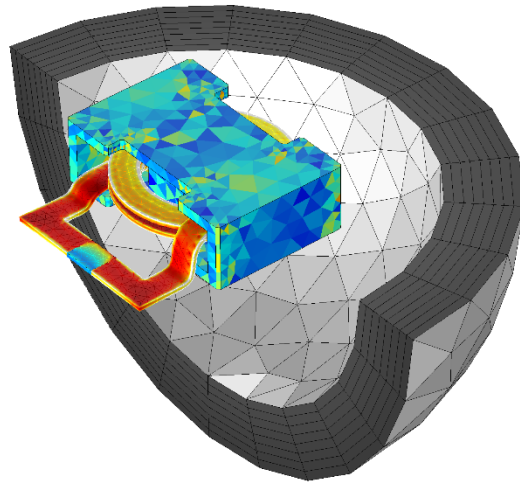
最先进的直接和迭代求解器
能存取几百万未知数的模型

特征概述：边界条件

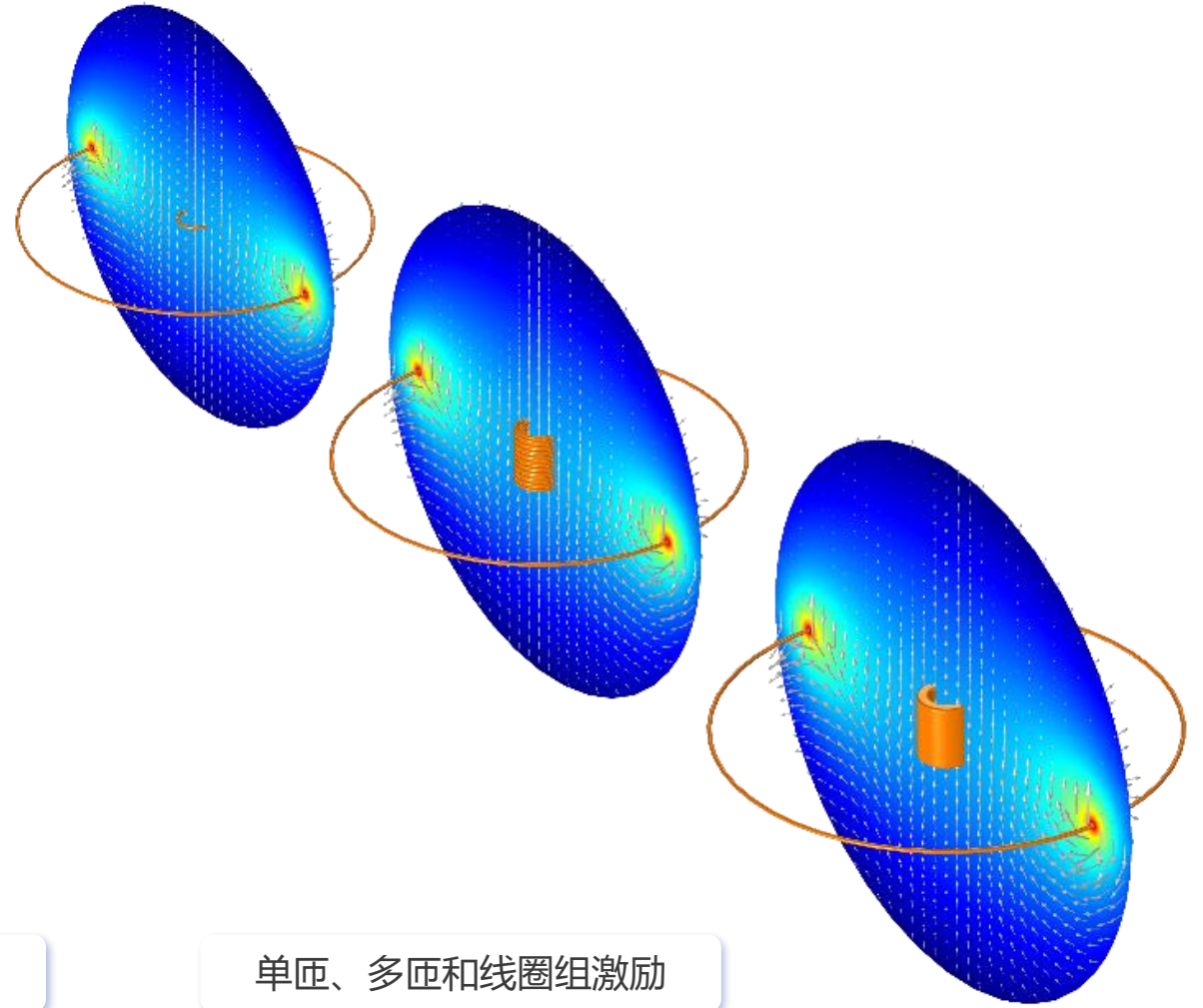
- 电压源、电流源和绝缘面
- 电阻或电导材料薄层
- 高或低介电常数材料薄层
- 高或低磁导率材料薄层
- 完美导电边界
- 过渡边界条件
- 对称和周期性条件
- 连接至外部电路模型
- 集总馈源
- 实体和绞合薄线圈

特征概述：域条件

- 全场和约化场激励
- 单匝、多匝和线圈组激励
- 无限元



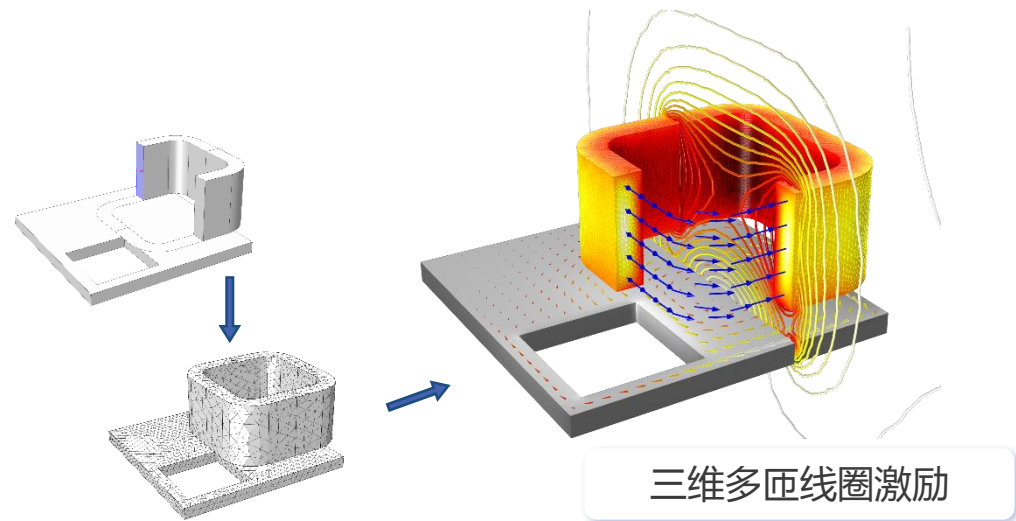
被无限元包围的三维电感器模型



单匝、多匝和线圈组激励

直观的三维线圈模拟

- 多匝线圈有助于模拟有很多绕组的均匀线圈
- 线圈几何分析高效地计算了域中的电流方向：
 - 由电流、电压、功率或外部 SPICE 电路驱动
 - 几何上指定输入/输出终端
 - 定义导线的标准量度、电导率、匝数等



特征概述：材料模型

- 所有材料属性都能表征为：
 - 常数或依赖于场的非线性
 - 各向同性、对角线，或完全各向异性
 - 通过混合法则模型定义
 - 双向耦合至其他任何物理场，例如温度、应变
 - 可以完全由用户定义
- AC/DC 模块支持磁非线性、B-H 曲线和电非线性（超导）、E-J 曲线和磁滞

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} + \mathbf{D}_r$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} + \mathbf{B}_r$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

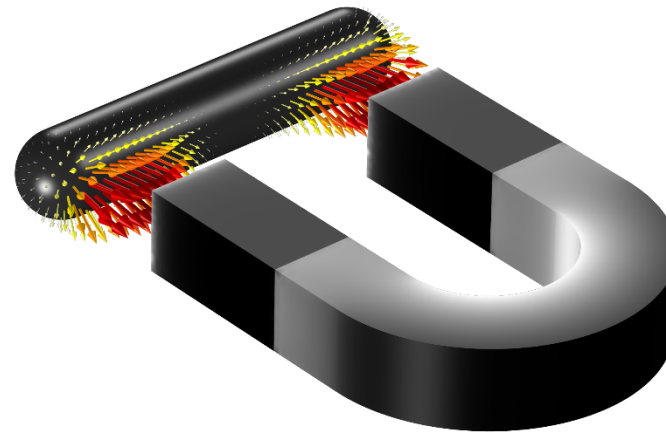
- AC/DC 模块通过外部 C 代码支持磁非线性

特征概述：数据提取

- 电阻、电容、电感和互感
- 阻抗、导纳和 S 参数（可选 Touchstone 文件导出）
- 源自电场和磁场的电磁力矩和力计算

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

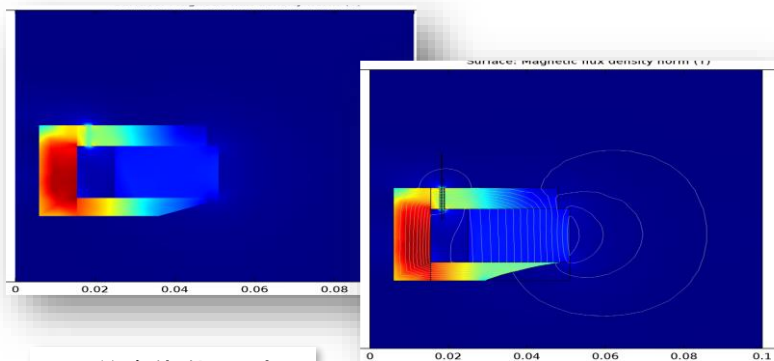
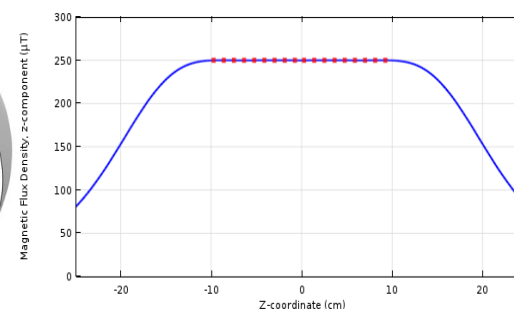
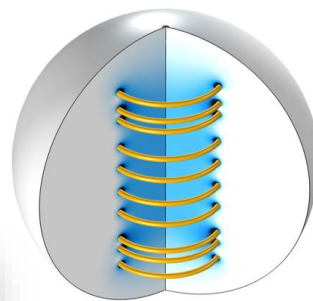
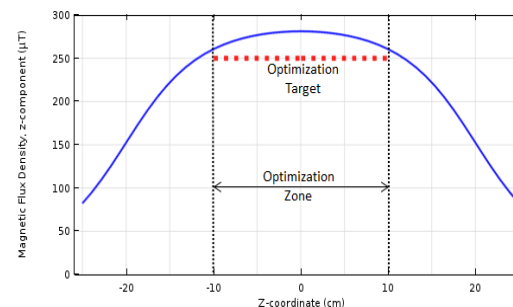
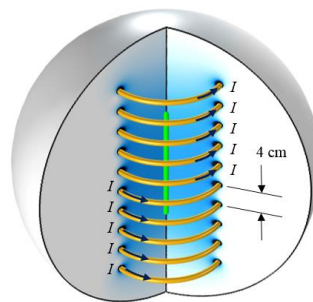
集总参数



磁力

电气设备优化

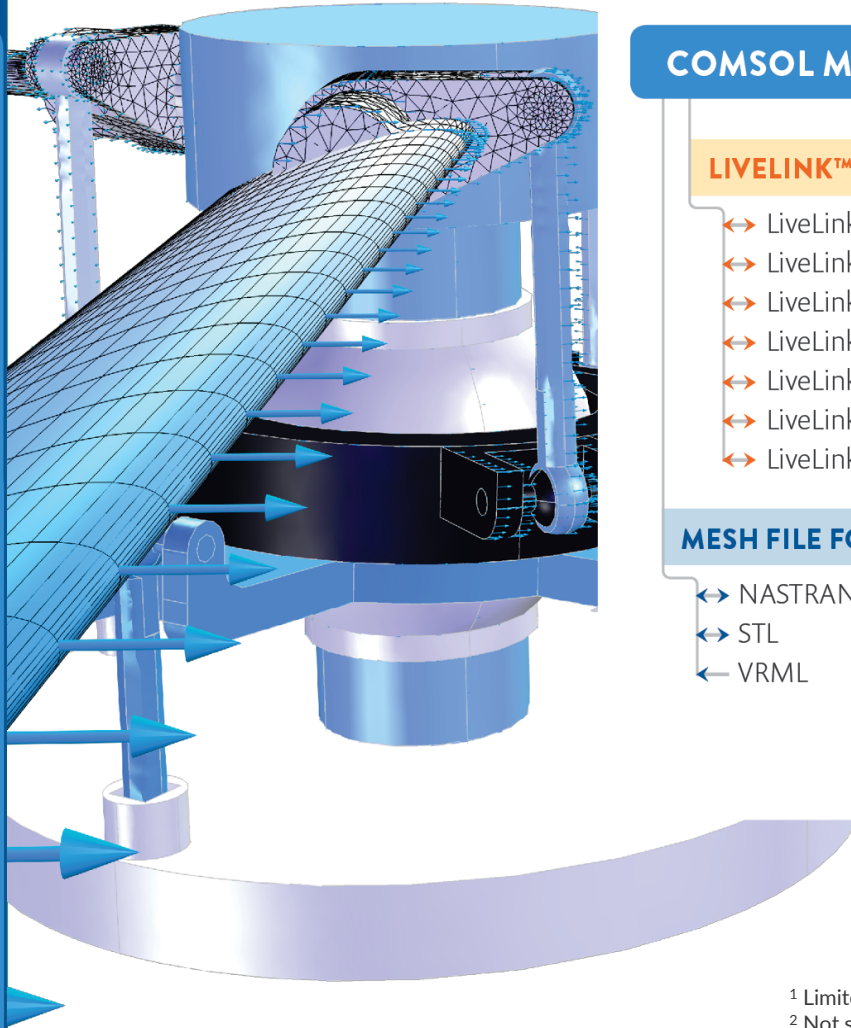
- 灵敏度分析、任意多用途优化
- 多种优化形式
 - 形状优化,拓扑优化,反问题,数据拟合
- 与所有的模块兼容
- 多种优化算法
 - 梯度,无梯度,多参数优化



磁路优化设计

线圈优化设计

CAD 和网格交互能力



COMSOL MULTIPHYSICS® & COMSOL SERVER™

LIVELINK™ INTERFACES

- ↔ LiveLink™ for AutoCAD® ¹
- ↔ LiveLink™ for Inventor® ¹
- ↔ LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™ ²
- ↔ LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER® ²
- ↔ LiveLink™ for Revit® ¹
- ↔ LiveLink™ for SOLIDWORKS® ¹
- ↔ LiveLink™ for Solid Edge® ¹

MESH FILE FORMATS

- ↔ NASTRAN®
- ↔ STL
- ← VRML

2D CAD FILE FORMATS

- ↔ DXF™

3D CAD FILE FORMATS

- ↔ ACIS®
- ← AutoCAD®
- ← CATIA® V5 ²
- ← IGES
- ← Inventor®
- ← NX™
- ↔ Parasolid®
- ← PTC® Creo® Parametric™
- ← PTC® Pro/ENGINEER®
- ← SOLIDWORKS®
- ← STEP

OTHER PRODUCTS

- ← Mimics®
- ← Simpleware

ECAD FILE FORMATS

- ← GDSII
- ← IPC-2581
- ← NETEX-G
- ← ODB++, ODB++(X)

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

- ← Digital Elevation Map (DEM)

KEY ↔ ASSOCIATIVE READ & MODIFY ↔ READ AND WRITE ← READ

¹ Limited support with COMSOL Compiler™

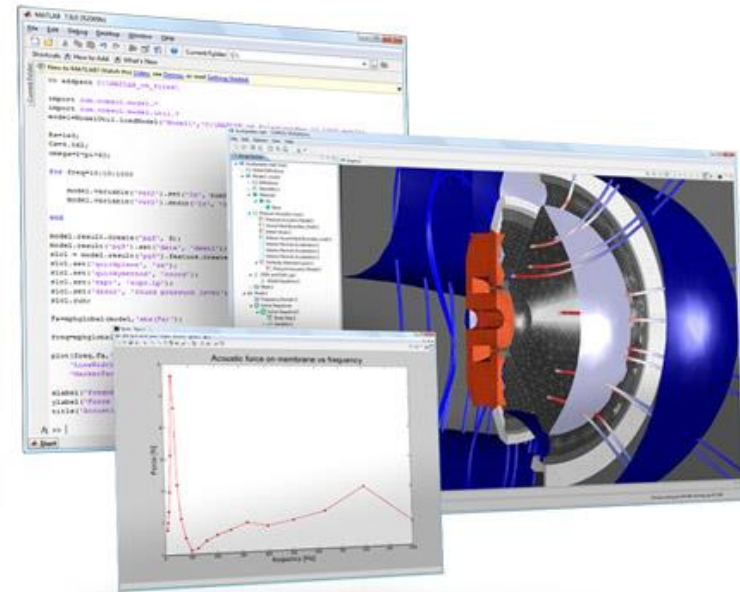
² Not supported with COMSOL Compiler™

Support for implementation of the ODB++ Format was provided by Mentor Graphics pursuant to the ODB++ Solutions Development Partnership General Terms and Conditions (www.odb-sa.com).

For trademark ownership, see www.comsol.com/trademarks.

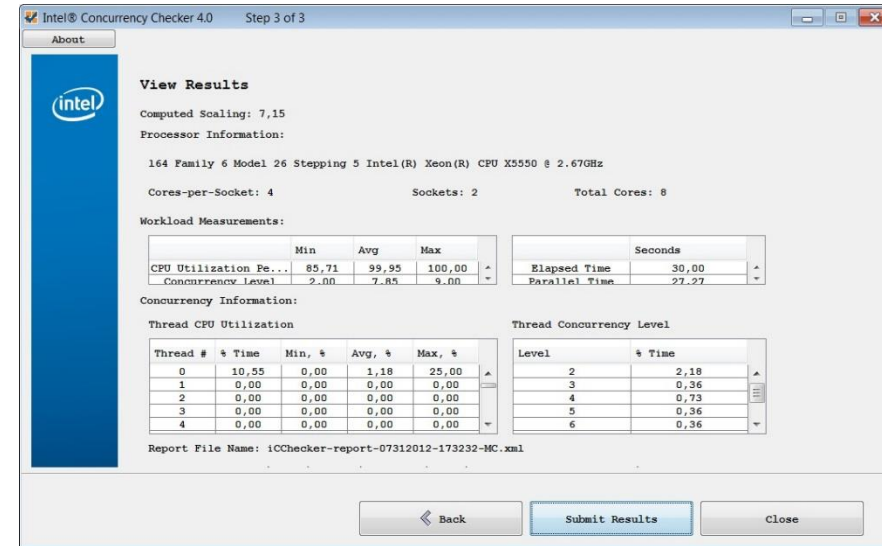
基于 MATLAB 的脚本编程

- COMSOL GUI 中的所有功能都能通过 LiveLink™ for MATLAB® 等效实现，同时也允许脚本以及模型生成、结果提取和设计优化的自动操作



多核、集群和云计算

- 共享内存/多核和分布式系统的高效并行计算
- 对分布式计算，通过优化矩阵矢量数据通信使用了一种非常有效的直接求解器稀疏矩阵重排序算法
- 通过 Amazon Elastic Compute Cloud™ (Amazon EC2™) 云计算



电磁场理论: Maxwell方程组

- 安培定律
- 法拉第定律
- 高斯定律, 磁
- 高斯定律, 电
- 连续性方程

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{frei}}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

包含连续性方程

用梯度算子点乘安培定律, 应用电荷守恒

麦克斯韦方程组中有几个是独立的？

- 只有三个独立方程
- 高斯定律，磁(磁通连续)包含在法拉第定律中
- 如引入连续性方程(电流守恒)，则电荷守恒已包含
- 所以一般取以下独立方程：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{frei}$$

或

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

本构方程

- 其中独立的标量变量共16个，而独立的标量方程只7个，尚需9个独立的标量方程才能求解

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} + \mathbf{D}_r$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} + \mathbf{B}_r$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

$$\sigma, \varepsilon_r, \mu_r$$

$$\mathbf{P}, \mathbf{D}_r$$

$$\mathbf{M}, \mathbf{B}_r$$

电磁理论中的势

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

磁矢势 $\mathbf{A}$

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

电势 V

$$\mathbf{H} = -\nabla V_m$$

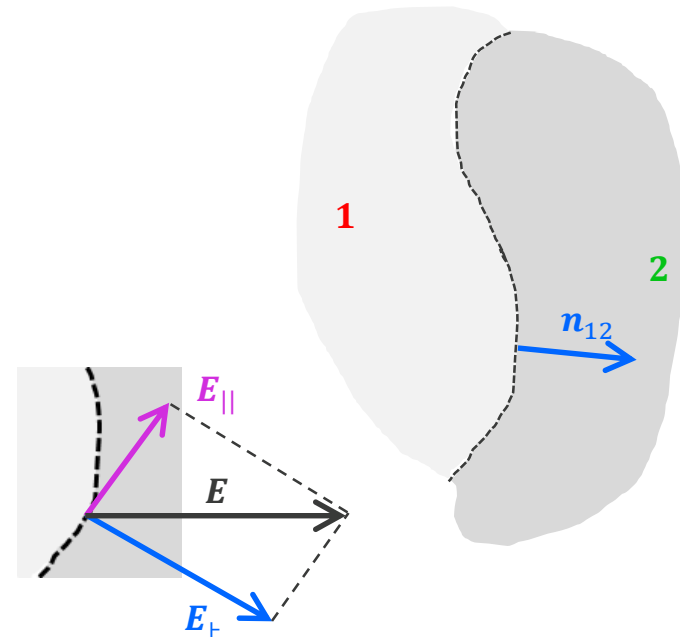
磁标量势 V_m

$$V_m = V_{red} + V_{ext}$$

相对标量势 V_{red}
外部标量势 V_{ext}

内部边界的连续性

- 两种介质的界面
 - $\mathbf{n}_{12} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_s$ 表面电流
 - $\mathbf{n}_{12} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s$ 表面电荷
- 点积与叉积
 - $\mathbf{n}_{12} \times \mathbf{E} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad E_{\parallel} \text{ 为零}$
 - $\mathbf{n}_{12} \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad E_{\perp} \text{ 为零}$
- 默认外部边界条件：零电荷、磁绝缘



材料分类

■ 物质可以按 ϵ, μ, σ 进行分类

- 线性与非线性： ϵ, μ, σ 与 E 、 B 的强度无关，就是线性介质，否则就是非线性介质
- 均匀与非均匀： ϵ, μ, σ 与空间坐标无关，就是均匀介质，否则就是不均匀介质
- 各向同性与各向异性： ϵ, μ, σ 与电磁波在空间传播的方向性无关，称为各向同性介质，否则就是各向异性介质
- 色散与非色散： ϵ, μ, σ 与频率无关称为非色散介质，否则就是色散介质
 - 色散介质一定有损耗，有损耗的介质一定色散
 - $\sigma \neq 0$ 的介质有损耗，可用复介电系数的介质表示
 - 当 ϵ, μ 为复数时，其虚部表示介质损耗

每个模块的公式

COMSOL Multiphysics ¹	RF 模块	波动光学模块	AC/DC 模块
稳态电流 稳态焦耳热 静电 磁场 ²	电磁波 - 频域 - 时域显式 - 瞬态 微波加热 传输线方程 电路	电磁波 - 频域 - 时域显式 - 瞬态 - 波束包络 激光加热	实体中的电流 壳中的电流 焦耳热 静电 磁场 感应加热 磁场和电场 磁场公式 旋转机械 电路

¹ 基本模块包含这些公式的一组简化边界条件

² 二维和二维轴对称几何，且只有静态和低频公式

物理接口选择

- 基于全Maxwell 方程近似
- 数值求解
- 内置域、边界、边、点求解条件，保证稳定、有效解
- 求解标量、矢量势
- 电路及粒子追踪计算ODE
- 边界元公式

选择物理场



标量势接口

- 静电（电容效应，绝缘材料）

$$\nabla \cdot (-\varepsilon_0 \varepsilon_r \nabla V) = \rho_v$$

- 电流（导体，频域或时域下的电容器）

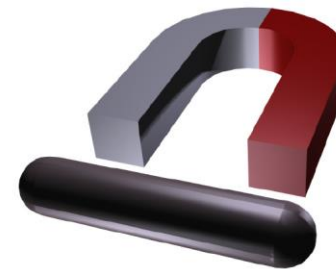
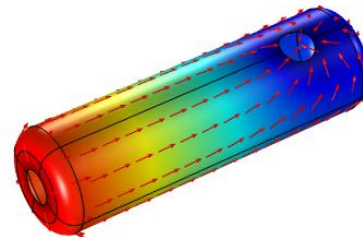
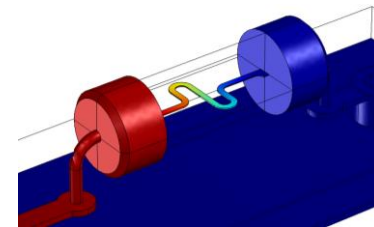
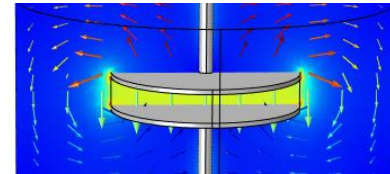
$$\nabla \cdot (-\sigma \nabla V + \mathbf{J}_e) = Q_i$$

- 电流，壳（薄层导体）

$$\nabla \cdot (-\sigma \nabla_T V + \mathbf{J}_e) = Q_i$$

- 磁场，无电流（永磁体）

$$\nabla \cdot (-\mu_0 \nabla V_m + \mu_0 \mathbf{M}) = 0$$



磁矢势和混合公式

- 磁场（电流、线圈驱动）

$$(j\omega\sigma - \omega^2\varepsilon_0\varepsilon_r)\mathbf{A} + \nabla \times (\mu^{-1}\nabla \times \mathbf{A}) - \sigma\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{J}_e$$

- 磁场和电场（电压、线圈驱动）

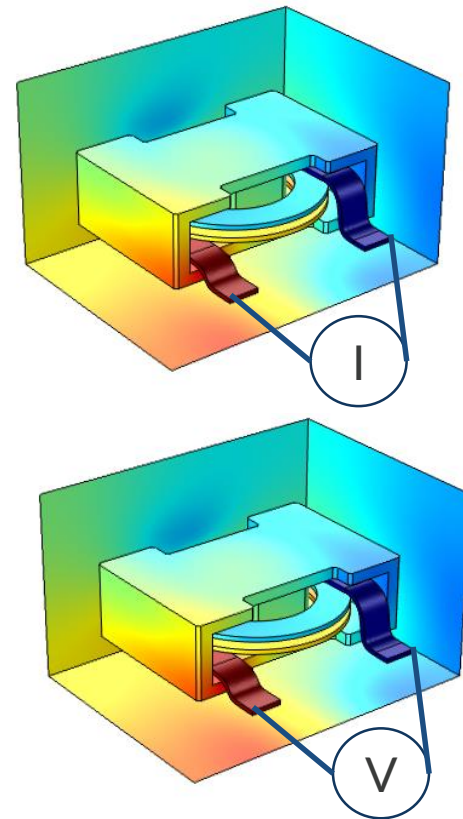
$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

$$\mathbf{J} = -\sigma\nabla V - j\omega\sigma\mathbf{A} + j\omega\mathbf{D} + \mathbf{J}_e$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

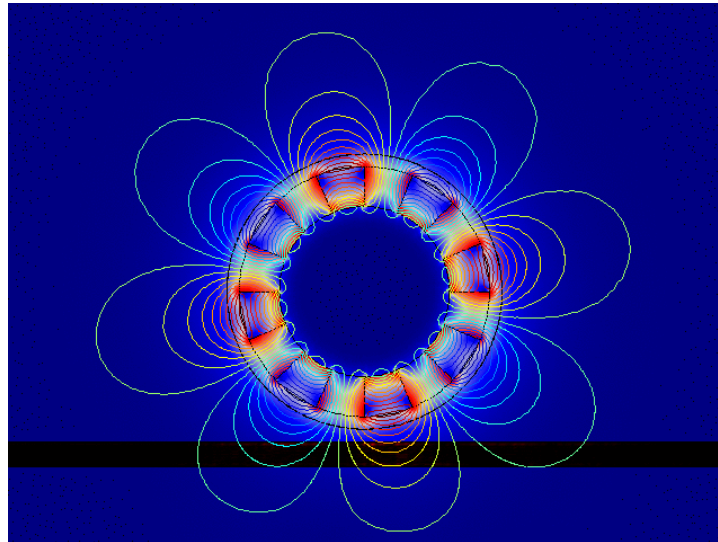
$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$$

- 求解磁势（矢）和电势（标）



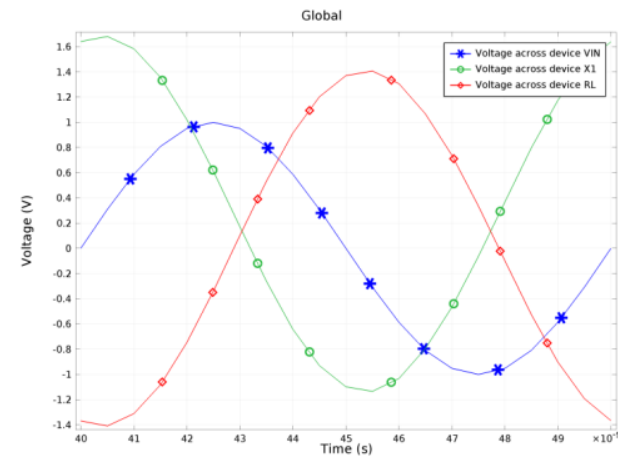
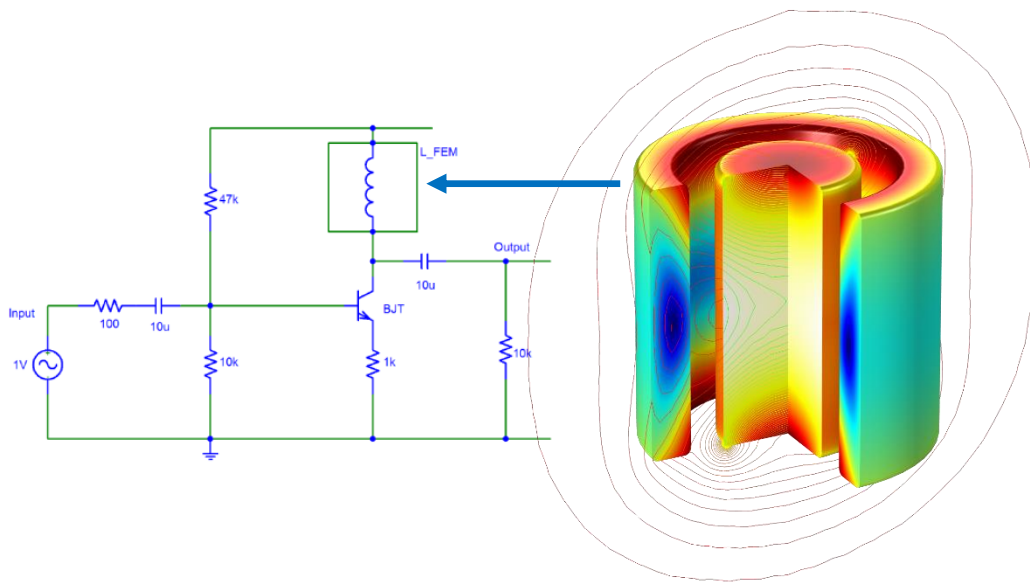
旋转机械

- 旋转机械，磁计算二维、三维包含导体和磁性材料的电机模型
- 装配体描述网格移动（转动）
- 非线性磁性材料
- 计算感应电压、电流、扭矩等与速度关系



“场-路”协同仿真

- 电路公式能模拟电路元件的集总系统，并耦合至有限元模型
- 导入/导出 SPICE 网表
 - 导入 SPICE 格式的文本文件
 - 保存 SPICE 格式的文本文件，代表当前通过物理场模拟的电路



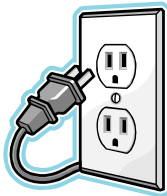
研究类型

- 稳态 —— 稳态电流，无放电，无感应



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

- 频域 —— 所有场周期性简谐变化（一些非线性材料必须瞬态分析）

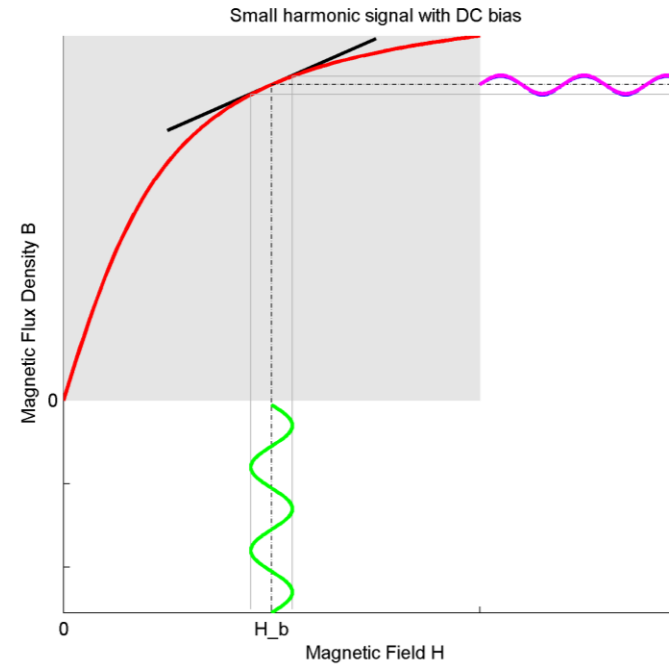
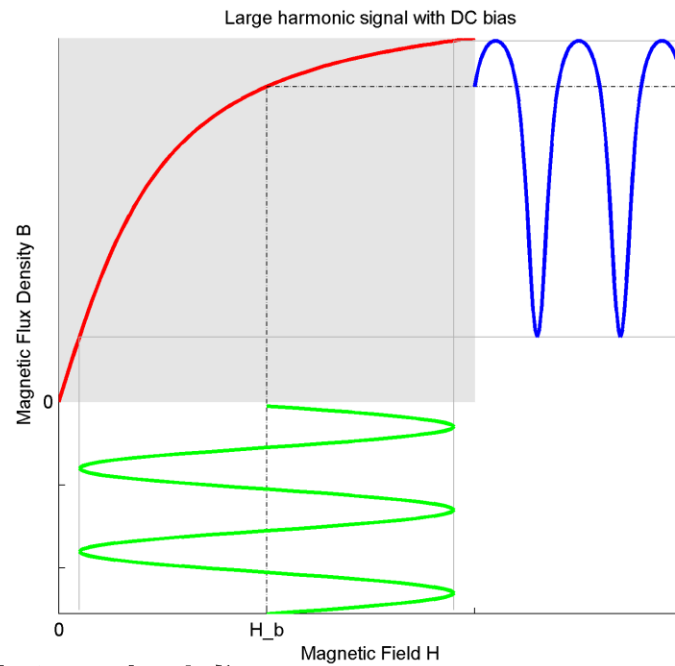


$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_0 e^{j\omega t} \quad \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} = j\omega \mathbf{X}$$

- 瞬态 —— 任意变化，任意材料



研究类型



- 小信号分析，频域
 - 存在非线性材料时的直流偏压下的小信号扰动

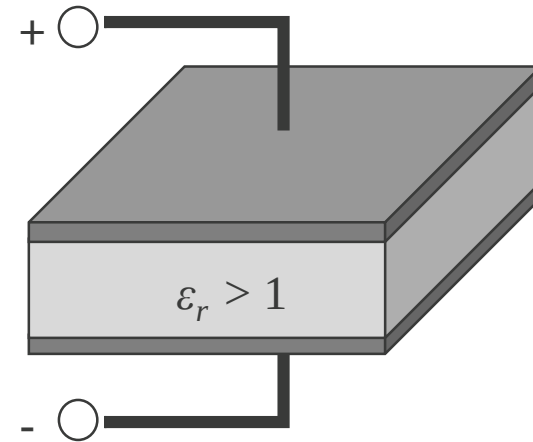
<http://cn.comsol.com/model/small-signal-analysis-of-an-inductor-2128>

电容器

- 类似电阻...
- 为计算场需添加空气域
- 几何需要包含引出结构
- 所需材料属性不同
- 稳态和频域下方程不同:

$$\nabla \cdot (-(\epsilon_0 \epsilon_r) \nabla V) = 0$$

$$\nabla \cdot (-(\sigma + j\omega\epsilon_0\epsilon_r) \nabla V) = 0$$



电容-稳态/频域:

- 稳态: 所有区域无电流流过, 导体域等势, 绝缘体域无电流

$$\nabla \cdot (-(\varepsilon_0 \varepsilon_r) \nabla V) = 0$$

- 频域:

$$\nabla \cdot \underbrace{(-(\sigma + j\omega\varepsilon_0\varepsilon_r) \nabla V)}_{\text{产生损耗}} = 0$$

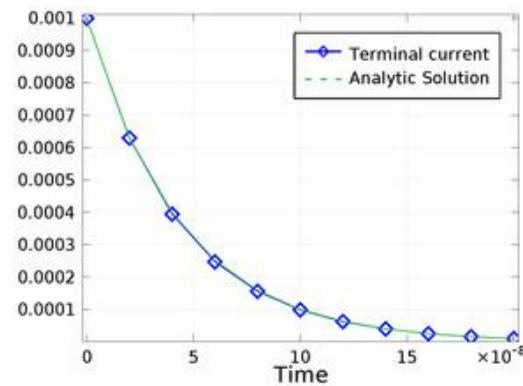
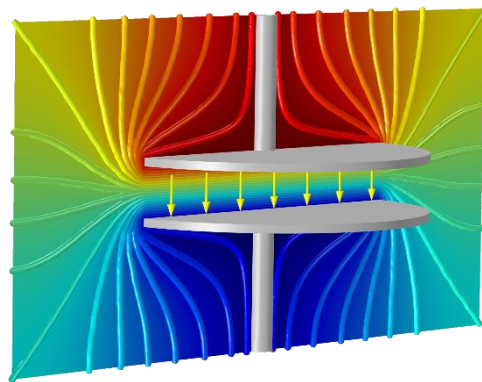
$$\varepsilon_r = \varepsilon' - j\varepsilon''$$

$$\tan(\delta) = \frac{\sigma + \omega\varepsilon''}{\omega\varepsilon'}$$

↑
损耗角

DEMO: 平行板电容器的静电、瞬态和频域模拟

- 平行板电容器在静电、频域和瞬态条件下模拟
- 研究了电容器边缘场和域尺寸效应
- 频域模拟解析了介电材料中的损耗
- 充电行为的瞬态模拟与解析解一致



<http://cn.comsol.com/model/frequency-domain-modeling-of-a-capacitor-12693>
<http://cn.comsol.com/model/transient-modeling-of-a-capacitor-in-a-circuit-12695>
<http://cn.comsol.com/model/computing-capacitance-12689>

静电边界条件

■ 常用边界条件:

- 接地
- 电势
- 终端
- 零电荷

■ 其他边界条件:

- 悬浮电位 (表面电压恒定但未知)
- 表面电荷密度 (指定电荷密度)
- 薄低介电常数间隙 (边界上介电常数低)
- 介电屏蔽 (边界上介电常数高)

终端

- 指定终端上净电荷量
 - 终端电压作为模型额外自由度自动创建
 - 后处理中电压可自动计算
- 指定终端电压
 - 表面上的电荷可自动计算
- 可计算终端电容值
 - 相对于模型中的任意接地端
- 可通过“电路”选项与外部电路连接
 - 可以同时连接多个电容器

悬浮电位

- 用来模拟导体上无约束的“悬浮”电压
- 导体表面的电荷重新分布，来满足电压 (“es.nD”)
- 在静电接口中去掉导体域，用域外表面的悬浮电位来代替
- 模型中表面电压作为额外自由度进行计算
- 通过“电路”接口与外部电路相连接
 - 可以同时连接多个电容器

$$V = V_0$$
$$\int_{\partial\Omega} (\mathbf{D} \cdot \mathbf{n}) dS = Q_0,$$

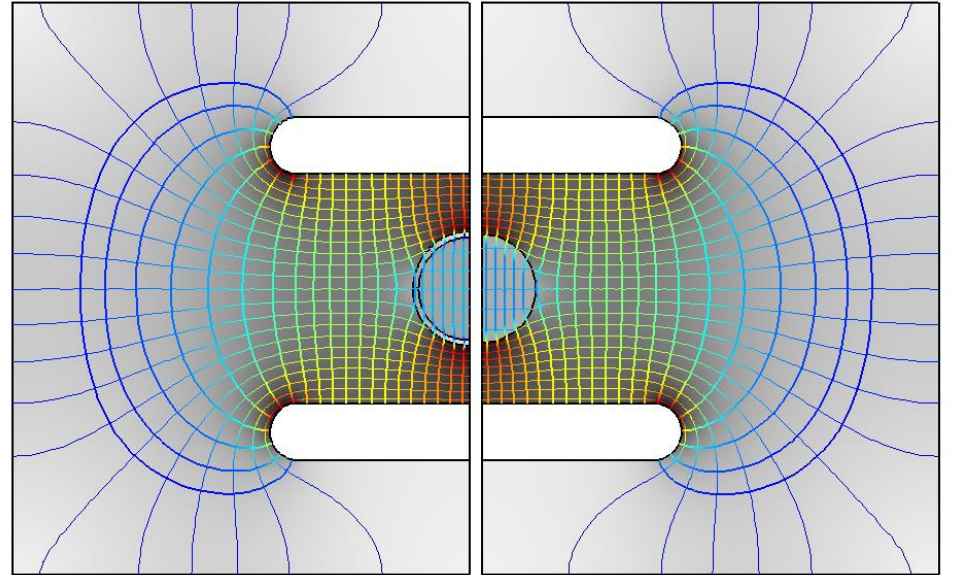
$$-\nabla_t V = \mathbf{E}_t = 0$$
$$\mathbf{n} \times \mathbf{E} = 0.$$

薄低介电常数间隙

- 用来模拟低介电常数的薄间隙情况
- 电场近似与间隙垂直
- 模拟近似:
 - 将间隙区域简化为单个边界
 - 在边界条件上定义间隙材料属性
 - 在薄低介电常数间隙边界条件中定义实际厚度
- 边界上每个网格节点分裂成两个，分别表示边界的两个面:
 - 允许边界上的电压不连续
 - 该模型中自由度更高

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d_s} (V_1 - V_2)$$

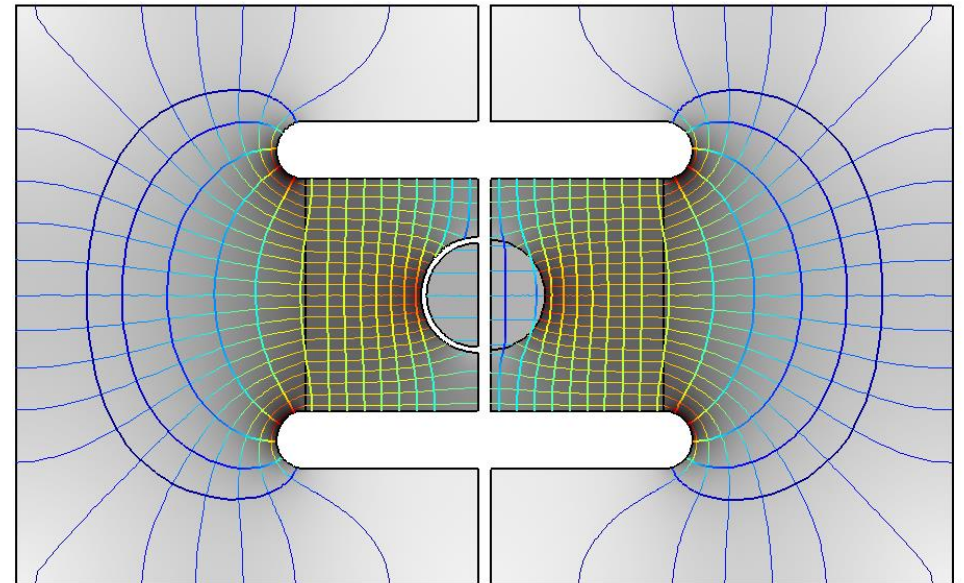
$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d_s} (V_2 - V_1)$$



介电屏蔽

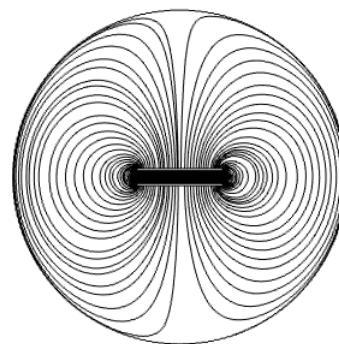
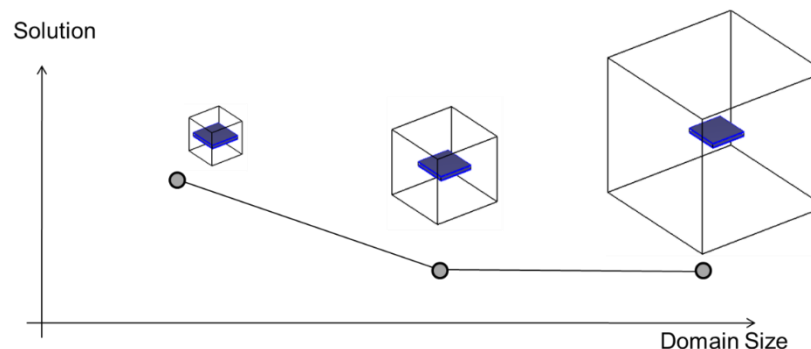
- 用来模拟具有高介电常数的薄间隙
- 电场近似与间隙平行
- 模拟近似:
 - 将间隙区域简化为单个边界
 - 在边界条件上定义间隙材料属性
 - 利用介电屏蔽边界条件定义实际厚度
- 网格节点不会分裂:
 - 如果电场与间隙平行，两侧的电压应该相等
 - 由于间隙，切向电场会增强

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{D} = -\nabla_t \cdot \epsilon_0 \epsilon_{rs} d_s \nabla_t V$$

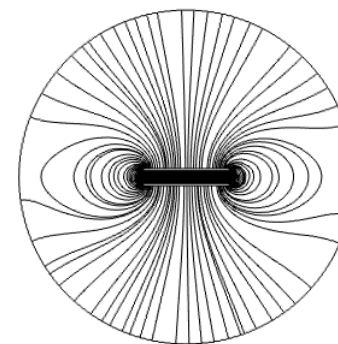


如何处理无限大-空气域尺寸？

- 电场（磁场）与电流不同会分布在计算区域周围较大的空间。
- 一种方法：参数化几何区域尺寸，查看其结果变化趋势
- 另一方法：应用“零电荷”和“悬浮电位”，然后取平均值。
- 最后：选择“无限元域”



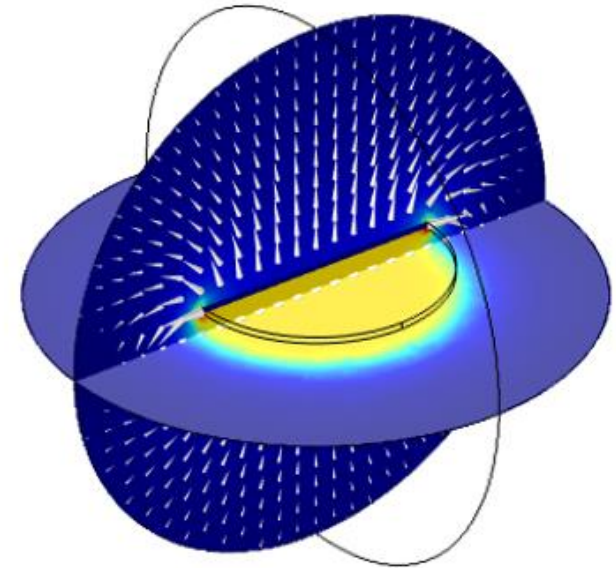
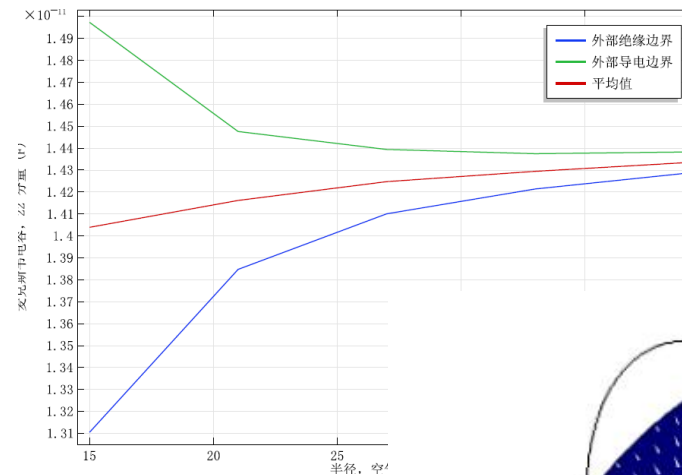
零电荷



悬浮电位

练习：电容边缘效应

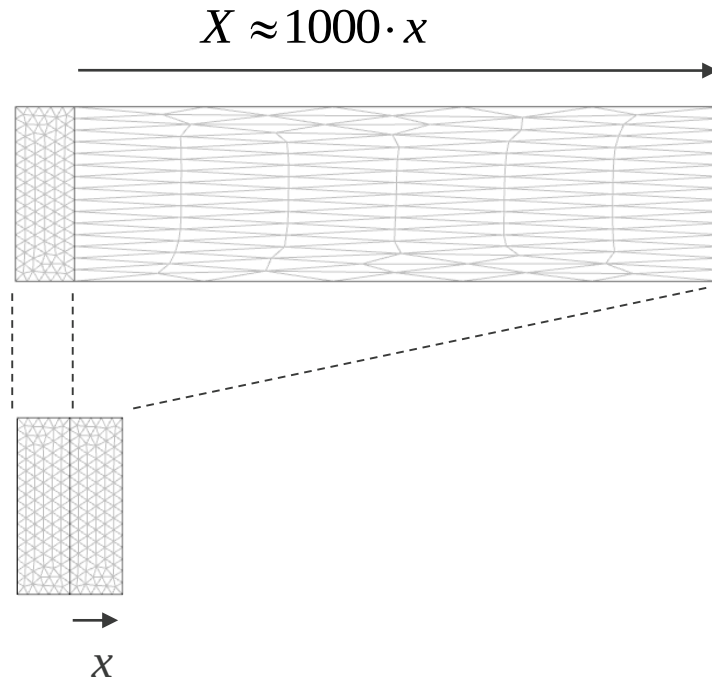
- 在两个导体上施加电势差，产生电场，它会从导体的间隙扩展为导体附近一定的空间，这种现象称为弥散场。
- 要精确预测电容器的电容量，需要使用一个足够大的求解域将弥散场包含在内，并使用正确的边界条件。
- 本例研究了平行板电容器，分析空气域大小，以及边界条件的选择等。



<http://cn.comsol.com/model/computing-the-effect-of-fringing-fields-on-capacitance-12605>

如何处理无限大区域-无限元域

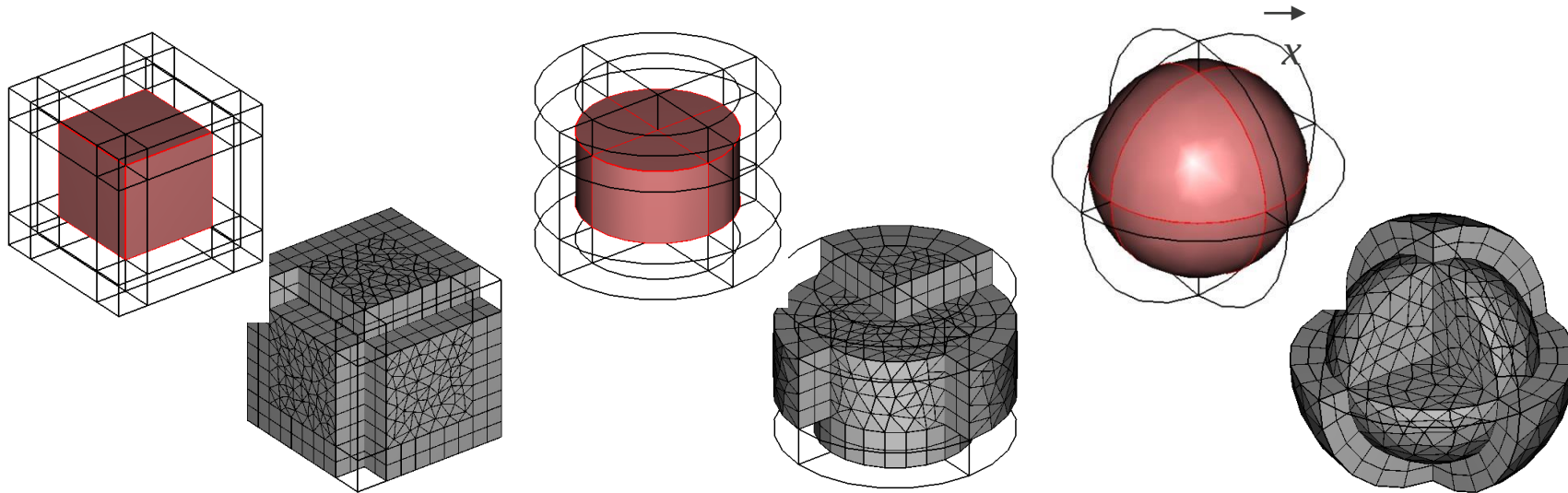
- 对有限区域在数值上进行坐标拉伸，但可能会增加计算量。
- 几何放大：无限元



x 方向为坐标延展方向

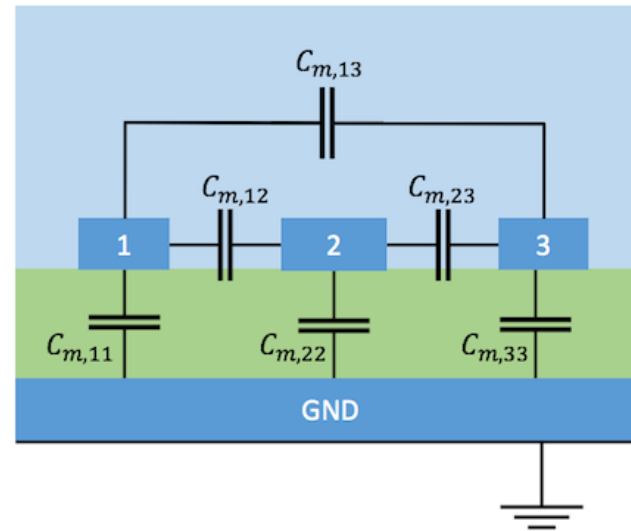
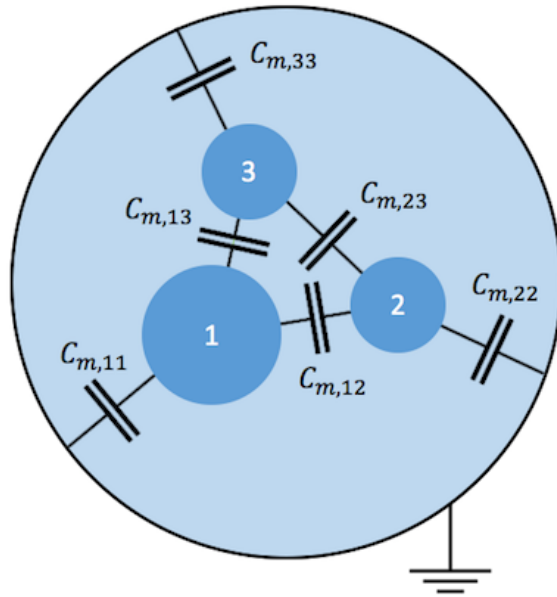
关于无限元域

- 几何中心取在(0,0,0)点
- 选择对应的几何类型（笛卡尔、柱、球坐标）
- 对应扫掠/映射网格，至少两层网格



电容矩阵

- <https://www.comsol.ch/blogs/how-to-calculate-a-capacitance-matrix-in-comsol-multiphysics/>



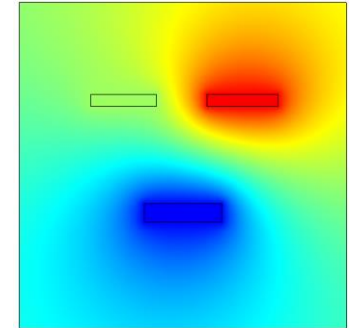
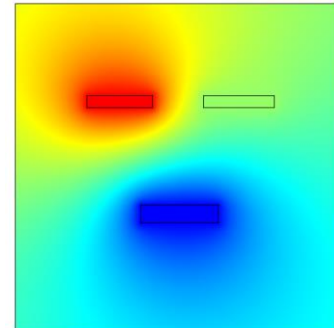
在屏蔽的三芯电缆中的相互电容问题（左），或微带传输线与接地端的电容问题（右）

电容矩阵

- 不同格式的电容矩阵
- COMSOL中可以提取麦克斯韦电容或互电容矩阵
- 同样适用于电阻或电导矩阵

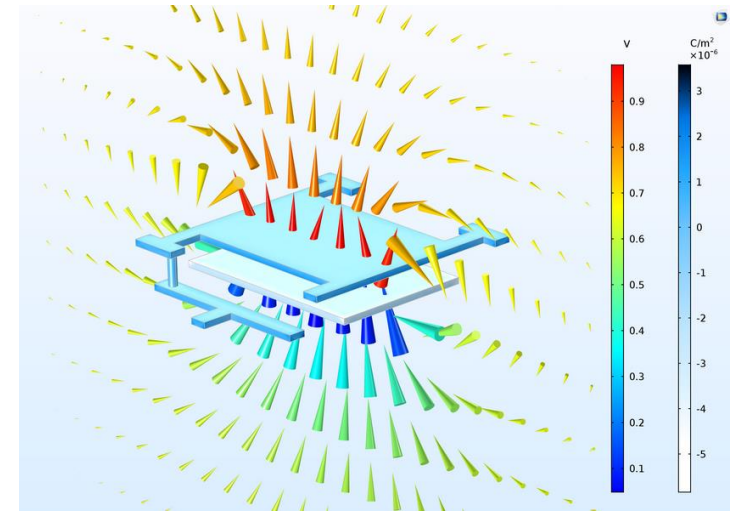
$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_{m11} & C_{m12} & C_{m13} \\ C_{m21} & C_{m22} & C_{m23} \\ C_{m31} & C_{m32} & C_{m33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{M11} + C_{M12} + C_{M13} & -C_{M12} & -C_{M13} \\ -C_{M21} & C_{M21} + C_{M22} + C_{M23} & -C_{M23} \\ -C_{M31} & -C_{M32} & C_{M31} + C_{M32} + C_{M33} \end{bmatrix}$$



静电，边界元（BEM）

- 于构建和求解不适宜采用有限元法 (FEM) 的模型
- 对于难以剖分网格的结构，使用这个接口尤其方便
- 还可与基于有限元的 *静电* 接口结合使用。如，可以耦合使用这两个接口考虑无限空间的效应，而不必使用 *无限元域* 特征
- 边界上的电势分布必须显式定义，因此域内的材料数据保持恒定



<http://cn.comsol.com/model/modeling-a-capacitive-position-sensor-using-bem-47571>
<http://cn.comsol.com/model/modeling-a-capacitive-position-sensor-using-fem-47541>

静电误区

- 检查模型是否接地
 - 是否有域选择电势，终端或者接地边界？
- 数学原因：
 - 求解 V 给出一个电场值 $E = -\nabla V$
 - 考虑一个新的解 $V' = V + 1 [V]$
 - 电场与此相关为 $E' = -\nabla(V + 1) = -\nabla V$
 - 如果模型中任何一处的电压都不确定, V 和 V' 均为解
 - 该问题欠约束

静电误区

- 避免导体上的尖端
 - 利用几何中的圆角操作
- 数学原因:
 - 导体的表面为等势面
 - 电场总是与等势面垂直
 - 如果该表面为扭结的，电场则不明确
- “扭结”处的网格细化则会导致该处的电场强度无限增大

